

Evaluación Final del Módulo – Caso Estudio Precios Propiedades

A continuación, se define el instrumento de evaluación final del módulo:

Componentes de la evaluación	
Evidencias	Las evidencias de la evaluación serán • De producto, consistente en: ○ Código Python con algoritmo • Conocimiento fundamental, que consiste en: ○ Hoja de respuesta
Situación Evaluativa	Se evaluará el desempeño mediante: • Un encargo
Tipo de trabajo	Individual
Tiempo	4 horas
Lugar	Trabajo remoto

Enunciado del Problema:

Se está haciendo un estudio de propiedades en la octava región del país y a Usted le han encargado analizar un set de datos provisto por el ministerio de vivienda y urbanismo. El data set, tiene información respecto a los precios de las propiedades y la caracterización de los siguientes atributos:

- **CRIM:** Tasa de criminalidad per cápita del sector
- **ZN:** Proporción de suelo residencial para lotes sobre 25,000 sq ft
- **INDUS:** Proporción de negocios no-retail por sector
- **CHAS:** 1 si el tramo limita con el Río Biobío, caso contrario, 0
- **NOX:** Concentración óxido nítrico (part per 10 million)
- **RM:** Promedio número de dormitorios por vivienda
- **AGE:** Proporción de viviendas ocupadas por sus propietarios construidas previo a 1940
- **DIS:** Distancias ponderadas a cinco centros de empleo de Boston
- **RAD:** Índice de accesibilidad a carreteras radiales
- **TAX:** Tasa de impuesto a la propiedad de valor total por \$ 10,000
- **PTRATIO:** Proporción alumno-profesor por ciudad
- **B:** $1000 (B_k - 0,63)^2$, donde B_k es la proporción de (personas de otras etnias) por sector
- **LSTAT:** Porcentaje de menor estatus de la población
- **MEDV:** Valor de las viviendas en 1000 US

Se le solicita que, en su análisis de datos, incorpore como mínimo lo siguiente:

1. Identifique los tipos de variable de cada atributo del set de datos
2. Defina medidas de tendencia central y de dispersión que utilizará en el estudio. ¿Qué pasa con la variable CHAS?
3. Realice un análisis exploratorio y visual. ¿Qué insights puede encontrar en la información?
4. Realice un modelamiento regresivo. ¿Qué nivel de ajuste tiene el modelo? ¿Cuáles son las variables que más inciden en el precio de una propiedad?

Entregable:

El entregable es un notebook, ordenado, documentado y reproducible que contiene su análisis y conclusiones, utilizando las buenas prácticas aprendidas a lo largo del módulo.

Criterios de evaluación:

Aspectos a evaluar	Descripción
Entrada y Salida de Datos	Utiliza técnicas de extracción y almacenamiento de datos adecuadas al problema y de forma eficiente
Exploración inicial	Se realiza un análisis exploratorio inicial para conocer la consistencia de la información
Valores nulos	identificación, análisis y tratamiento de valores nulos
Utilización de conceptos de estadística descriptiva	Utiliza adecuadamente los conceptos generales de estadística descriptiva, tales como medidas de tendencia central, dispersión y de posición
Análisis univariado	Realiza un análisis a la variable principal para caracterizarla, utilizando estadística descriptiva y análisis visual
Análisis de Correlación	Realiza análisis de correlación en donde explica aquellas variables con una mayor correlación
Modelo de regresión	Realiza un modelo regresivo múltiple aplicando selección de variables y distinguiendo aquellas con mayor preponderancia en la explicación de la variable objetivo
Análisis visual	Denota dominio en la utilización de herramientas de análisis visual
Verificación de supuestos de regresión	Realiza verificación de supuestos de la regresión, tal como análisis de residuales
Conclusiones y hallazgos	Se presentan conclusiones claras y significativas basadas en los hallazgos del análisis exploratorio.
Documentación y presentación	El análisis exploratorio está debidamente documentado y presenta una estructura clara.